

Nội dung bài viết

1. Thực hành: Tính chất của Hidrocacbon

1.1. Thí nghiệm 1: Điều chế axetilen.

1.2. Thí nghiệm 2: Tính chất của axetilen.

1.3. Thí nghiệm 3: Tính chất vật lý của benzen

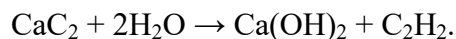
Thực hành: Tính chất của Hidrocacbon

1. Thí nghiệm 1: Điều chế axetilen.

TN: Cho vào ống nghiệm 2 đến 3 mẫu CaC_2 . Nhỏ từ từ từng giọt nước vào ống nghiệm. Thu khí axetilen thoát ra bằng pp đẩy nước

Hiện tượng: Có khí không màu thoát ra, không tan trong nước đẩy nước trong ống nghiệm ra ngoài.

Giải thích, PTHH: Vì CaC_2 tác dụng với H_2O



Kết luận: Trong phòng thí nghiệm điều chế axetilen bằng cách cho CaC_2 tác dụng với H_2O .

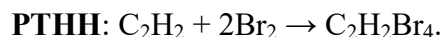
2. Thí nghiệm 2: Tính chất của axetilen.

1. Tác dụng với dung dịch brom.

TN: Dẫn khí axetilen vào ống nghiệm đựng 2ml dd brom

Hiện tượng: Dung dịch brom có màu vàng cam sau đó nhạt dần.

Giải thích: Vì axetilen tác dụng với dung dịch brom tạo dung dịch không màu.

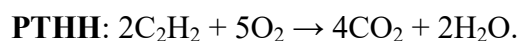


2. Tác dụng với oxi phản ứng cháy.

TN: Dẫn axetilen qua ống thủy tinh vuốt nhọn rồi châm lửa đốt khí axetilen thoát ra

Hiện tượng: Axetilen cháy với ngọn lửa sáng phản ứng tỏa nhiều nhiệt.

Giải thích: Vì axetilen cháy sáng trong không khí sinh ra khí CO_2 và H_2O



3. Thí nghiệm 3: Tính chất vật lý của benzen

Tiến hành TN: Cho 1 ml benzen vào ống nghiệm đựng 2ml nước cất, lắc kỹ. Để yên và quan sát

Cho tiếp 2ml dd Br₂ loãng vào ống nghiệm, lắc kỹ và quan sát

Hiện tượng: Khi cho benzen vào nước, benzen không tan, nhẹ hơn nước và nổi trên mặt nước.

Khi cho vài giọt dd Brom vào ống nghiệm thì dung dịch có màu vàng nâu nổi lên trên.

Giải thích: Vì benzen không tan trong nước, nhẹ hơn nước, nổi lên trên mặt nước. Benzen tác dụng với nước brom tạo dung dịch màu vàng nâu.